Séries temporais

Simulado 05

A correção da tentativa de 04/11 e o resgate de SARIMA e Box-Jenkins

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 05/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `28601ba`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

Parte I

Correção do Simulado 05

CAPÍTULO 1

Simulado 05: a correção da minha tentativa

Esta é a correção da tentativa de 04/11, das 21h22 às 22h37, feita à mão e corrigida pela rubrica do gabarito. Cada erro foi lançado no log. Como no Simulado 01, o objetivo é achar **a primeira linha** em que cada item desandou e a regra que impede o erro de voltar. No fim estão as duas lacunas que mais pesam: **SARIMA** e o **ciclo de Box-Jenkins**, refeitos do zero a partir do que você já faz certo.

1. A nota pela rubrica: cerca de 2,8 de 10

Questão	O que foi feito	Pontos
Q1 a) (1,0)	soma telescópica, E, V e Cov certos; faltaram os números com $t = 36$	≈ 0,7
Q1 b) (1,5)	os quatro termos, o fator 4 e os γ perfeitos; ρ_1 errado; justificativa da classe fraca	≈ 1,15
Q2 (2,5)	a) a raiz com o sinal trocado; b) um auxiliar errado contaminou tudo; d) AR no lugar de MA	≈ 0,8
Q3 (2,5)	"não sei"	0
Q4 (2,5)	a) o ciclo confundido com o Dickey-Fuller; b) e c) em branco	≈ 0,1
Extra (DF)	a regra do τ invertida	fora da nota

A leitura que importa:

- **Subiu de 1,6 para 2,8**, e o bloco 1 (Q1) está quase inteiro: 1,85 de 2,5.
- **Os 5 pontos da Q3 e da Q4 ficaram quase em branco**, e não por falta de técnica: a Q3 a) é a mesma força bruta de quatro produtos que você acertou na Q1 b) (seção 4 abaixo).
- **O tempo foi para a Q1**, com 35 minutos, contra os 15 previstos. A Q3 e a Q4 tiveram 7 minutos juntas.

2. O que já está certo

- **Q1 a):**
  - a recursão até $y_t = \sum_{i=1}^{t} u_i$;
  - $E(y_t) = \sum E(u_i) = 0$;
  - $V(y_t) = t\sigma^2 = 1{,}5t$;
  - $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = 1{,}5(t-k)$ pela soma dupla;
  - a frase "a variância cresce com t: não estacionário";
  - e ainda, de bônus, a raiz unitária, $1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$.
- **Q1 b):** os quatro termos da covariância listados um por um; os cruzados zerados; o **4** de 2^2; e $\gamma_3 = (5{,}6;\ -1{,}7;\ 0{,}8;\ 0)$, todos certos.
- **Q2 b):**
  - a causalidade escrita;
  - o auxiliar $E(y_t\varepsilon_t) = \sigma^2 = 3$ certo;
  - a equação $\gamma_0 = -0{,}5\gamma_1 + 3$ certa;
  - a recursão $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$ lembrada.
- **Q2 c):** a ideia de uma FAC que alterna de sinal.

3. Os pontos de perda, linha a linha

1. **Q2 b): a primeira linha que desandou foi $E(\varepsilon_t y_{t-1}) = -1{,}5$.** *(H)*
   - O certo é $E(\varepsilon_t y_{t-1}) = 0$, pela causalidade: o choque de **hoje** não aparece no y de **ontem**.
   - O $-1{,}5$ que você calculou é outro momento, $E(y_t \varepsilon_{t-1}) = \phi\sigma^2$, que **o AR(1) nem usa**.
   - **A regra:** se o choque é **mais novo** que o y, a esperança é zero.
   - Com a linha certa: $\gamma_1 = -0{,}5\gamma_0$, então $\gamma_0 = 0{,}25\gamma_0 + 3$, ou seja, $\gamma_0 = 4$; e $\gamma_1 = -2$, $\rho_1 = -0{,}5$, $\rho_2 = 0{,}25$, $\rho_3 = -0{,}125$.
   - **A conferência que pegaria o erro:** num AR(1), $\rho_1 = \phi$ sempre. Você achou $-0{,}8$ com $\phi = -0{,}5$: era o sinal de que uma linha estava errada.
2. **Q1 b): $\rho_1 = -1{,}7/0{,}8 = -2{,}125$.** *(A)*
   - O denominador é o γ_0 **do mesmo processo**, 5,6, e não o 0,8, que é o γ_0 de z_1.
   - O certo é $\rho_1 = -1{,}7/5{,}6 = -0{,}3036$.
   - **A conferência:** $|\rho| \leq 1$ sempre. Um $-2{,}125$ é impossível.
3. **Q2 a): $\phi(\hat{y}_t) = 1 + 0{,}5\hat{y}_t = 0 \Rightarrow y_t = 2$.** *(N, A)*
   - Dois erros numa linha: a variável virou a série, que é o mesmo erro do Simulado 01, e o sinal sumiu.
   - O certo é $1 + 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = -2$, com $|-2| = 2 > 1$. A conclusão, estacionário, estava certa por sorte.
4. **Q2 d): "AR(1), corta na primeira defasagem".** *(R)*
   - A FAC que corta é a de um **MA**. O certo é **MA(1)**.
   - **A regra de bolso:** *AR corta na FACP; MA corta na FAC.*
   - A mesma confusão aparece na Q1 b) ("corta no ρ_1, ρ_2 vai a 0"). A FAC de z_3 tem $\rho_2 = 0{,}1429 \neq 0$ e só zera em 3: ela corta **depois de 2**, e por isso é MA(2).
5. **Questão extra: a regra do τ invertida.** *(R)*
   - Você escreveu "$-2{,}80 > -3{,}45 \Rightarrow$ rejeita". É o contrário: **rejeita-se quando τ é menor (mais negativo) que o crítico**. A região de rejeição fica **à esquerda** do crítico, na reta.
   - O ϕ_3 foi comparado com $-3{,}45$, que é o crítico do τ. Ele se compara com o **crítico do** ϕ_3, 6,49, e rejeita quando é **maior**.
   - O resultado certo:
     - não rejeita, não rejeita, não rejeita, não rejeita;
     - no modelo 1, $-2{,}30 < -1{,}95$ **rejeita**;
     - a série **não tem raiz unitária** e **não se diferencia**.
   - No b), $\tau_\tau = -3{,}90$ rejeita no passo 1, e a série é estacionária em torno de tendência, não um passeio.
6. **Q3: "não sei".** *(E)* Ver a seção 4: é a sua própria conta da Q1 b), com B^4.
7. **Q4 a): o ciclo virou o Dickey-Fuller.** *(E)*
   - O Dickey-Fuller é **uma ferramenta dentro da etapa 1**, a identificação, para achar o d.
   - O ciclo tem quatro etapas e uma seta de volta: ver a seção 5.
8. **Tempo: 35 minutos na Q1, e a Q4 b) e c) em branco.** *(T)*
   - A Q4 b) é só ler a tabela: 1,1 ponto em 5 minutos (seção 5).
   - A Q1 a) perdeu 0,2 por não fazer as três contas finais: $1{,}5 \cdot 36 = 54$, $1{,}5 \cdot 25 = 37{,}5$ e $\sqrt{25/36} = 0{,}8333$.

4. SARIMA do zero, a partir do que você já faz

A ponte. Na Q1 b), você abriu $\text{Cov}(z_{1t} + 2z_{2t},\ z_{1,t-k} + 2z_{2,t-k})$ em **quatro termos** e perguntou, em cada um, se o par se correlaciona. O SMA$(1)_4$ é **exatamente isso**, com choques no lugar de processos e com 4 no lugar de 1.

Q3 a), refeita, com $y_t = (1 - 0{,}8B^4)a_t$ e $\sigma^2 = 1$:

(1)	$y_t = a_t - 0{,}8\, a_{t-4}$	$[B^4 a_t = a_{t-4}]$
(2)	$\gamma_k = E\big((a_t - 0{,}8a_{t-4})(a_{t-k} - 0{,}8a_{t-4-k})\big)$	[definição]
(3)	$\quad = E(a_t a_{t-k}) - 0{,}8E(a_t a_{t-4-k}) - 0{,}8E(a_{t-4}a_{t-k}) + 0{,}64E(a_{t-4}a_{t-4-k})$	[4 termos]
(4)	$k = 0\ :\ 1 + 0{,}64 = 1{,}64$	[1º e 4º casam]
(5)	$k = 4\ :\ -0{,}8$	[só o 3º casa]
(6)	$k \neq 0, 4\ :\ 0; \qquad \rho_4 = -0{,}8/1{,}64 = -0{,}4878$	$[\div\gamma_0]$
(7)	FACP: $-0{,}4878;\ -0{,}3123;\ -0{,}2215$ em $4, 8, 12$	[decaindo]

O desenho: na FAC, **uma barra só, em 4**, de $-0{,}49$. Na FACP, barras em 4, 8 e 12, todas negativas e cada vez menores. É o desenho do quadro.

Q3 b), a previsão, em três regras:

1. **Expandir os dois produtos.**
   - $(1 - B)(1 - B^4) = 1 - B - B^4 + B^5$.
   - $(1 - 0{,}4B)(1 - 0{,}6B^4) = 1 - 0{,}4B - 0{,}6B^4 + 0{,}24B^5$.
   - Então $y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - 0{,}4a_{t-1} - 0{,}6a_{t-4} + 0{,}24a_{t-5}$.
2. **Escrever em $T + 1$, zerar o choque futuro e manter o resto:** $\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - 0{,}4\hat{a}_T - 0{,}6\hat{a}_{T-3} + 0{,}24\hat{a}_{T-4}$.
3. **Em $T + 2$, trocar y_{T+1} pela previsão:** $\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - 0{,}6\hat{a}_{T-2} + 0{,}24\hat{a}_{T-3}$.

Os resíduos aparecem **até** $h = 5$, a maior defasagem do MA.

O que decorar sobre SARIMA, em quatro linhas:

1. $(p, d, q)(P, D, Q)_s$: os polinômios são multiplicados; o termo cruzado é **imposto**, não estimado.
2. Perdas: $d + sD$. Parâmetros: $p + q + P + Q + 1$, porque o +1 é o σ^2.
3. **SMA**: a FAC tem um pico só em s. **SAR**: a FAC decai em $s, 2s$, e a FACP tem um pico em s.
4. Previsão: as três regras. Os resíduos vão até a maior defasagem do MA.

Tudo isso, linha a linha, está na folha, §4 e §5, com o SAR da Q11 e o $(1, 1, 0)(0, 1, 1)_4$ da Q12.

5. O ciclo de Box-Jenkins do zero: I, E, D, P

Etapa	O que se faz	A ferramenta
Identificação	olhar o gráfico, achar o d e o D, propor p, q, P, Q	**Dickey-Fuller** para o d; **FAC e FACP** para as ordens
Estimação	estimar os candidatos por MV	**AIC e BIC** para escolher
Diagnóstico	checar se os resíduos são ruído branco	FAC dos resíduos e **Ljung-Box**
Previsão	prever e avaliar fora da amostra	**RMSE e MAPE**; intervalos

Se o diagnóstico falha, volta-se à identificação. Repare onde fica o Dickey-Fuller: na primeira etapa, como uma das ferramentas. Ele não é o ciclo.

A Q4 a), como se escreve na prova: "O ciclo de Box-Jenkins tem quatro etapas. (1) Identificação: pelo gráfico e pelo teste de Dickey-Fuller, escolhe-se o número de diferenças; pela FAC e pela FACP, as ordens. (2) Estimação: os candidatos são estimados por máxima verossimilhança e comparados por AIC e BIC. (3) Diagnóstico: os resíduos precisam ser ruído branco, o que se verifica pela FAC dos resíduos e pelo Ljung-Box. (4) Previsão: o modelo é avaliado fora da amostra por RMSE e MAPE. Se o diagnóstico falha, volta-se à identificação."

A Q4 b), que era só ler a tabela:

1. **AIC:** B, por 0,6. Menos de 2 é empate.
2. **BIC:** A, por 2,2.
3. **RMSE e MAPE:** A.
4. **Por que discordam:** a multa por parâmetro é 2 no AIC e $\ln T$ no BIC.
5. **Decisão:** A, que é menor e prevê melhor.

A Q4 c): o erro de h passos soma h choques futuros, então a variância $\sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$ cresce com h.

6. O cartão do Dickey-Fuller (a regra que inverteu)

$$\underbrace{\cdots \quad -4}_{\textbf{rejeita}} \;\Big|_{\text{crítico } -3{,}45}\; \underbrace{-2{,}8 \quad -1 \quad 0 \quad \cdots}_{\text{não rejeita}}$$

- τ**:** rejeita se for **menor**, ou seja, mais à esquerda. Um $-2{,}80$ fica à direita de $-3{,}45$: **não rejeita**.
- ϕ**:** rejeita se for **maior** que o **crítico do próprio** ϕ (6,49 para o ϕ_3; 4,71 para o ϕ_1).
- **Ordem:** modelo 3, ϕ_3, modelo 2, ϕ_1, modelo 1. Para no primeiro "rejeita".

7. O que fazer com o tempo até a prova

1. **10 minutos:** refazer a **Q2 b)** do Simulado 05 em folha branca, com $E(\varepsilon_t y_{t-1}) = 0$, e conferir $\rho_1 = \phi = -0{,}5$.
2. **10 minutos:** refazer a **Q3 a)** pelas linhas (1)–(7) acima, sem olhar. É a sua conta dos quatro termos.
3. **5 minutos:** escrever de memória **I, E, D, P**, com a ferramenta de cada etapa.
4. **5 minutos:** o cartão do Dickey-Fuller, refazendo a questão extra com a regra certa.
5. **Na prova:**
   - **15 minutos por questão**;
   - comece pelos itens curtos (raízes, contas de previsão, leitura da tabela);
   - em cada ρ, confira que $|\rho| \leq 1$ e, num AR(1), que $\rho_1 = \phi$.